

Рациональные числа

Два числа называются **противоположными**, если они имеют равные модули, но разные знаки.

Каждое число имеет только одно противоположное число.

Числу 5 противоположно -5 .

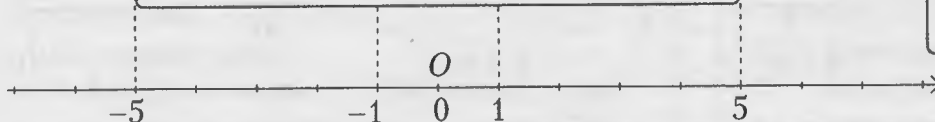
Числу -3 противоположно 3 .

$$\begin{aligned} -(-x) &= x; \\ -(+x) &= -x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x &= -5; \\ x &= 5; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x &= 5; \\ x &= -5. \end{aligned}$$

Противоположные числа отличаются только знаком.



Рациональные числа

$\{ \dots; -5, 6; \dots; -0, 5; \dots; 0; \frac{1}{2}; \dots; 1; \dots \}$

Целые числа

$\{ \dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots \}$

Натуральные числа

$\{ 1; 2; 3; \dots \}$

Число 0 противоположно само себе.

Уравнения с модулем

Пример. $|x| = 5$.

$x = 5$ или $x = -5$.

Ответ: $5; -5$.

Пример. $|-x| = 5$.

$-x = 5$; или $-x = -5$;

$x = -5$; $x = 5$.

Ответ: $-5; 5$.

Пример. $|x| = -5$.

Ответ: нет решений, так как модуль числа не может быть отрицательным.

Пример. $|3c - 2| = 3$.

$3c - 2 = 3$; или $3c - 2 = -3$;

$3c = 5$; $3c = -1$;

$c = 1\frac{2}{3}$; $c = -\frac{1}{3}$.

Ответ: $1\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}$.

Пример. $||x + 1| + 3| = 5$.

$|x + 1| + 3 = 5$;

или

$|x + 1| + 3 = -5$;

$|x + 1| = 2$;

$|x + 1| = -8$.

$x + 1 = 2$ или $x + 1 = -2$;

$x = 1$;

$x = -3$;

Нет решений, так как модуль числа не может быть отрицательным.

Ответ: $1; -3$.

Пример. $|b - 2| = 0$.

$b - 2 = 0$;

$b = 2$.

Ответ: 2 .